

Restore-RWKV 图像去雾

中期实验报告

V1 冻结骨干 + 轻量插件消融（方向 A / B / C / D）

报告日期：2026-05-29

任务：医学影像启发式 Vision-RWKV 去雾扩展

数据：~13,990 对 hazy/clear · 训练分辨率 128×128

基线：rwkv_dehaze_epoch_50 (hidden_dim=32, num_blocks=2)

仓库：github.com/FBZ3571/Restore-RWKV

在冻结 V1 的前提下，验证频域/双域/深度/空间四条插件路线。
V2 整网重训失败；插件方案训练稳定，主观可接受，数值与 V1 接近。

1.1 研究问题

在不修改 model_rwkv.py 的前提下，四条文献方向能否作为可持

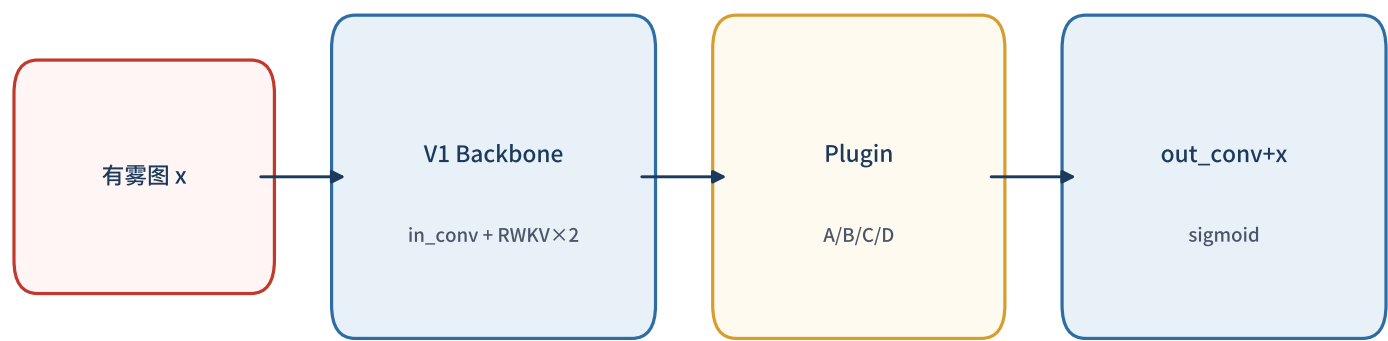
1.2 主要结论

- V1 为强基线；轻量插件 + V1 锚定损失可保证训练不崩溃。
- A/C 与 V1 数值最接近；B/D 主观可接受，部分 hold-out 指标偏
- 推荐展示：V1 + Plg-A（ep0）或 Plg-C（full ep14）。

1.3 客观指标（500 张 hold-out，128px）

模型	PSNR ↑
V1	20.66
Plg-A (ep0)	20.62
Plg-B (full ep14)	16.68
Plg-C (full ep14)	20.14
Plg-D (full ep14)	15.73

2.1 V1 冻结 + 插件推理路径



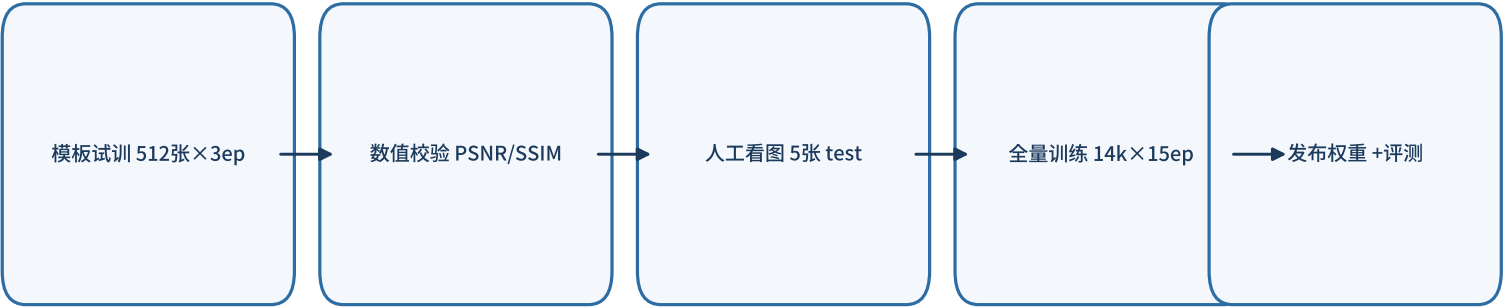
骨干参数冻结 · 仅训练插件（≤2万参数）

2.2 四方向插件机制



图 1 推理架构与四方向插件（矢量绘制，Origin 风格配色）

3.1 模板 → 全量 两阶段流程



3.2 损失函数与约束

$$L = \text{MSE}(\text{out}, \text{clear}) + w_{\text{anchor}} \cdot \text{MSE}(\text{out}, V1)$$

scale 有界 (sigmoid) · 零初始化 · B/C/D: $w_{\text{anchor}}=0.5\sim0.6$

3.3 实验路线演进

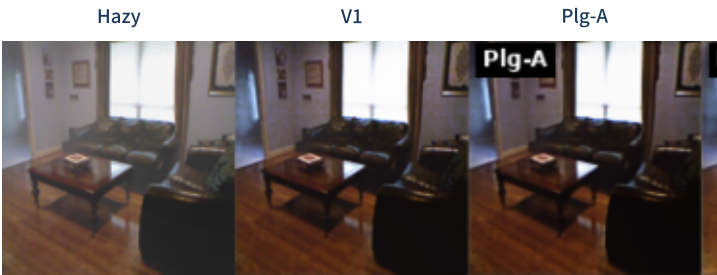


图 2 训练验证流程与实验演进

1198_8_0.923



1284_7_0.87827



1326_6_0.74552

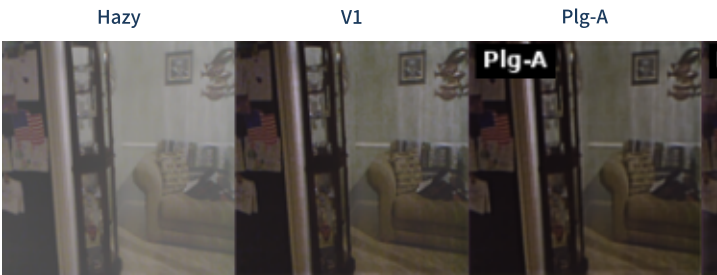


图 3 去雾效果对比（128px）：Hazy | V1 | Plg-A | Plg-B | Plg-C | Plg-D

787_6_0.9473



864_6_0.93379



图 3 去雾效果对比（128px）：Hazy | V1 | Plg-A | Plg-B | Plg-C | Plg-D

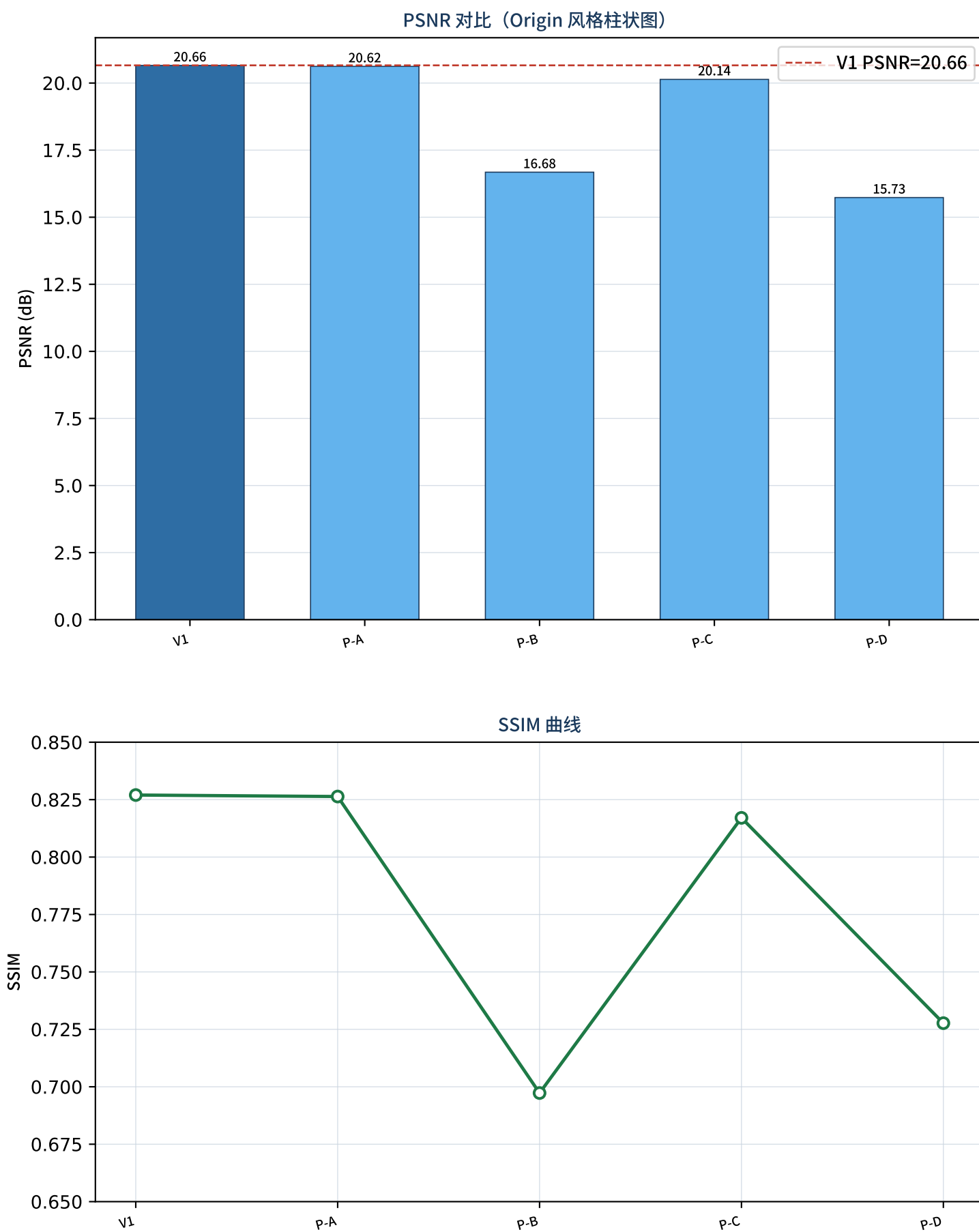


图 4 客观指标 (500 张 hold-out)

6.1 中期结论

	可交
	插件式消融代码、训练流程、
	稳定
	相对 V2 整网重训，插件方案
	性能
	四方向未显著超越 V1；A/C 数值最
	论文表
	强调机制消融与训练范式

6.2 后续计划

- ☐ B/D epoch 扫描与难例子集评测
- ☐ 适度降低 w_anchor 探索可接受增益
- ☐ 六列 montage 论文图与权重 Release